

Más allá del número de activos



RESUMEN EJECUTIVO

Lo que revela el diagnóstico

Una cartera clásica 60/40 con diez instrumentos parece ampliamente diversificada. Al abrirla capa por capa, la estructura de riesgo cuenta otra historia.

10 → 9,55 → 6,58 → 3

activos capital riesgo fuentes dominantes

Idea clave

Contar posiciones sobreestima la diversificación. El capital está disperso; el riesgo, no.

Parámetros del diagnóstico

Fecha utilizada para la prueba	2016-01-01 a 2026-06-30
Estructura de la cartera	Pesos objetivo constantes (60/40)
Serie de retornos	Logarítmicos diarios
Herramientas de dependencia	Correlación y red de agrupamientos
Descomposición del riesgo	Contribución al riesgo (Euler)
Concentración	Posiciones efectivas (capital y riesgo)
Modelo de factores comunes	Análisis de componentes principales

EL PUNTO DE PARTIDA

Una cartera que cualquiera compraría

Imaginemos un inversor que construye una cartera clásica 60/40.

Diez instrumentos. Siete de renta variable —índices, tecnología, acciones individuales—. Tres de renta fija. Dentro de cada bloque, pesos similares.

A simple vista, parece una cartera ampliamente diversificada.

¿Realmente lo está?

Esa es la pregunta que abre este informe. No vamos a optimizar la cartera. Vamos a practicarle una *autopsia*: abrirla capa por capa —capital, dependencia, riesgo, posiciones efectivas, factores comunes— hasta ver cuántas fuentes de riesgo independientes tiene realmente.

Figura 1. Asignación de capital del portafolio

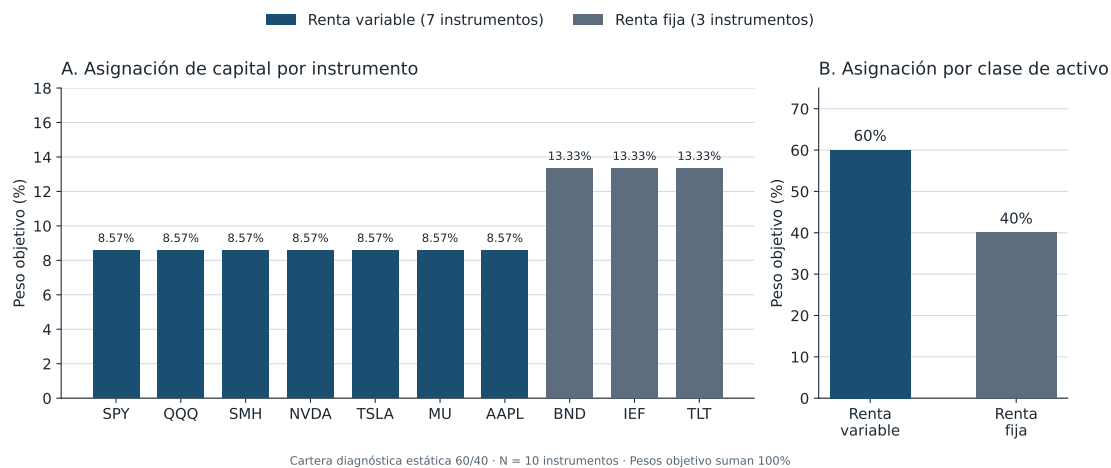


Figura 1. La cartera bajo estudio: 60 % renta variable, 40 % renta fija.

CAPA 1 / CAPITAL

Primera mirada: el capital

¿Cuántos activos tiene realmente esta cartera?

Diez nombres en el extracto. Pero si el capital estuviera muy concentrado en pocos instrumentos, ese número mentiría.

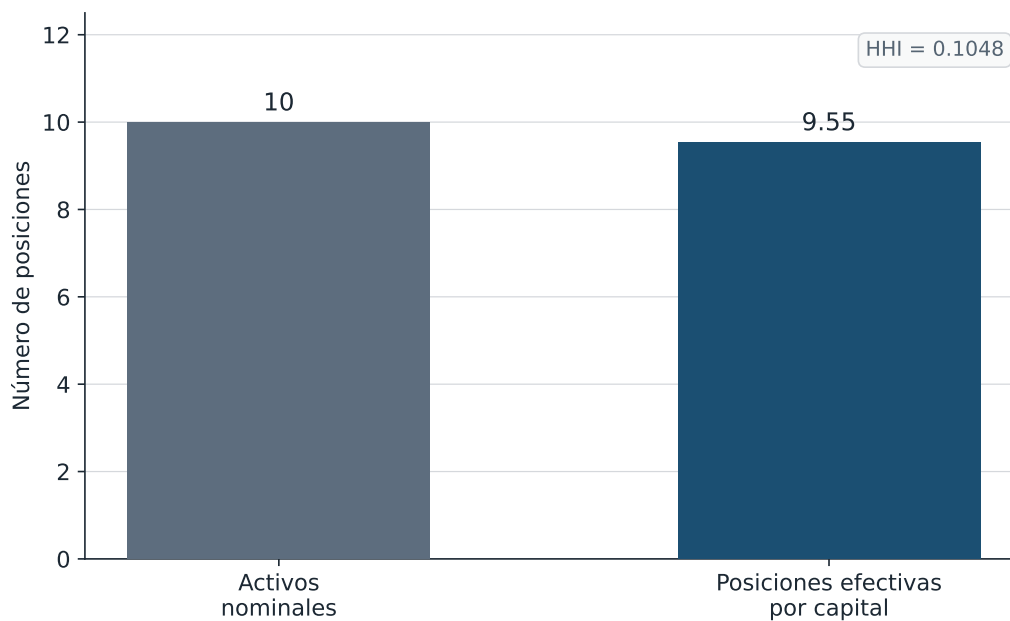
Medimos cuántas posiciones *equiponderadas* producirían la misma dispersión de capital. El resultado: **9,55**.

Casi diez. Hasta aquí, todo parece estar bien.

Idea clave

Desde el capital, la cartera está bien distribuida. El problema —si existe— no está en los pesos.

Figura 2. Activos nominales vs. posiciones efectivas por capital



Cartera diagnóstica estática 60/40 · N = 10 instrumentos · Métricas basadas en pesos objetivo · $N_{\text{eff, weights}} = 1/\sum w_i^2$

Figura 2. Diez activos nominales. 9,55 posiciones efectivas por capital.

CAPA 2 / CORRELACIÓN

Segunda mirada: cómo se mueven

¿Los activos se comportan de manera independiente?

Diez instrumentos no significan diez comportamientos distintos. Si varios instrumentos reaccionan a las mismas noticias, están comprando —en la práctica— exposición repetida.

El mapa de correlaciones lo muestra de inmediato: bloques rojos densos dentro de renta variable y dentro de renta fija; casi independencia entre ambas clases.

Idea clave

Muchos instrumentos se mueven prácticamente al mismo tiempo. Contar nombres no es contar comportamientos.

Figura 3. Matriz de correlaciones de los retornos

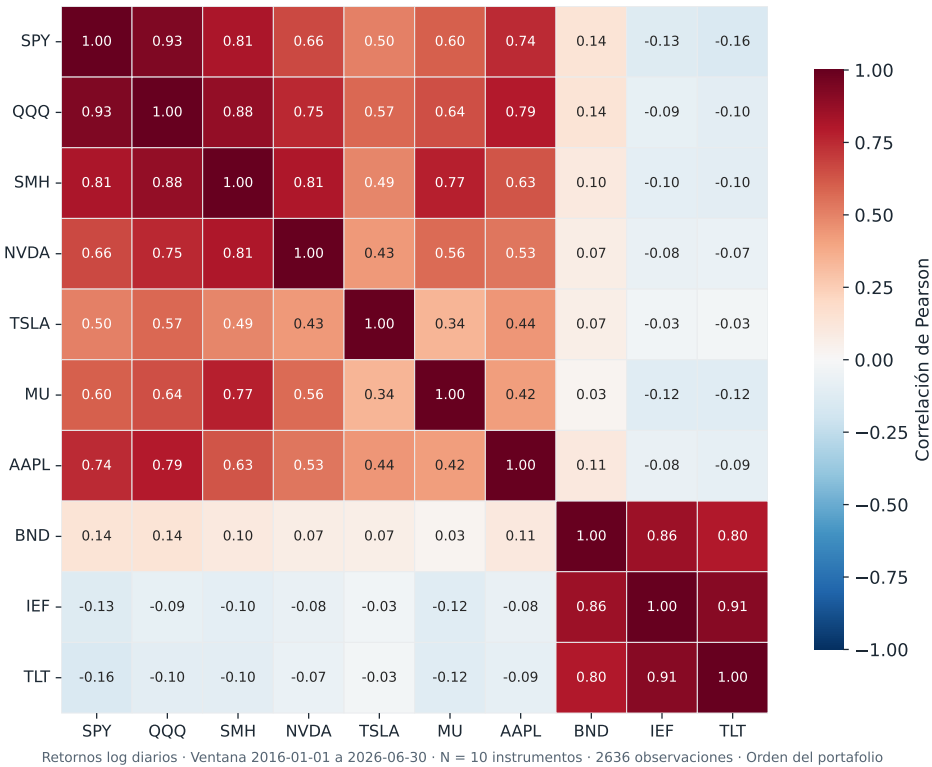


Figura 3. Matriz de correlaciones de los retornos.

CAPA 2 / CORRELACIÓN

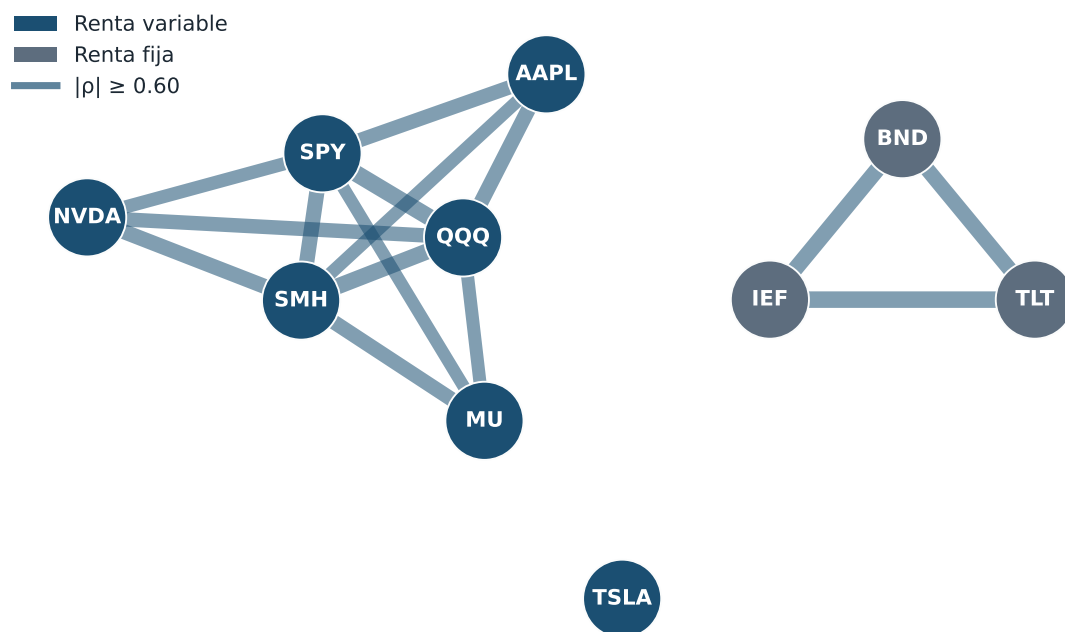
Los agrupamientos aparecen solos

Cuando solo conectamos correlaciones fuertes, la red habla por sí sola: un grupo de renta variable, un grupo de bonos, y TSLA como nodo aislado.

Idea clave

La cartera no tiene diez historias. Tiene unos pocos grupos de movimiento.

Figura 4. Red de correlaciones



Nodos = instrumentos · Grosor del enlace $\propto$ |correlación| · Umbral $|\rho| \geq 0,60$ · Ventana 2016-01-01 a 2026-06-30

Figura 4. Red de correlaciones fuertes ($|\rho| \geq 0,60$).

CAPA 3 / RIESGO**Tercera mirada: quién genera el riesgo****¿Quién genera realmente el riesgo del portafolio?**

Hasta ahora miramos pesos y correlaciones. Ahora la pregunta cambia: de cada peso invertido, *cuánto riesgo sale*.

NVDA, TSLA y MU tienen el mismo peso que el resto del bloque de renta variable. Su aporte al riesgo del portafolio es muy distinto.

Idea clave

Dos activos pueden tener exactamente el mismo peso y, aun así, aportar cantidades de riesgo completamente distintas.

CAPA 3 / RIESGO

El cambio conceptual

Aquí ocurre el giro: mismo capital, riesgo desigual.

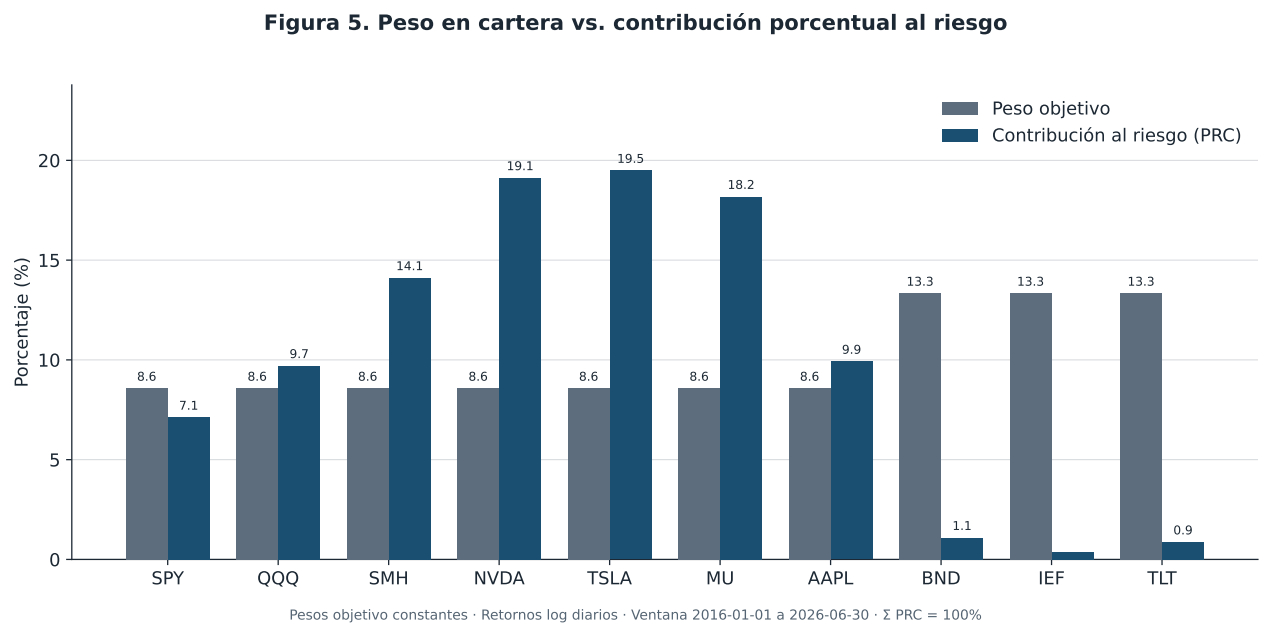


Figura 5. Peso en cartera vs. contribución al riesgo. La figura central del diagnóstico.

CAPA 3 / RIESGO

60/40 de capital no es 60/40 de riesgo

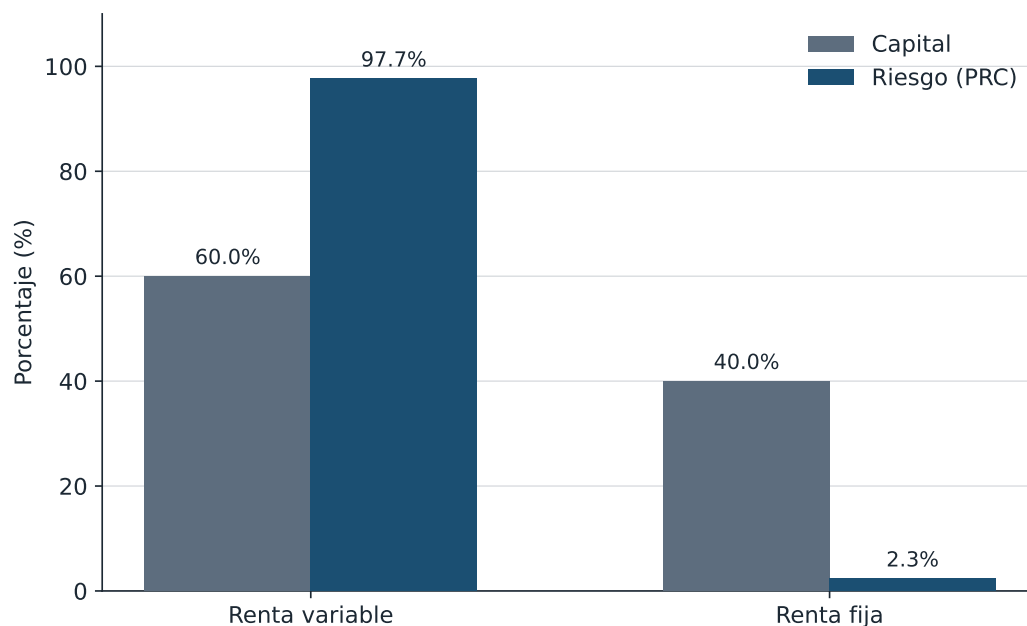
La etiqueta más famosa de la industria —60/40— describe cómo se reparte el *dinero*. No cómo se reparte el *riesgo*.

Idea clave

El 40 % del capital explica apenas el 2,35 % del riesgo.

La renta variable concentra el 97,65 % de la contribución total al riesgo.

Figura 6. Asignación de capital vs. asignación de riesgo



Agregación por clase de activo · Pesos objetivo 60/40 · Ventana 2016-01-01 a 2026-06-30

Figura 6. Asignación de capital vs. asignación de riesgo.

CAPA 4 / POSICIONES EFECTIVAS

Cuarta mirada: posiciones que importan

¿Cuántas posiciones efectivas existen realmente?

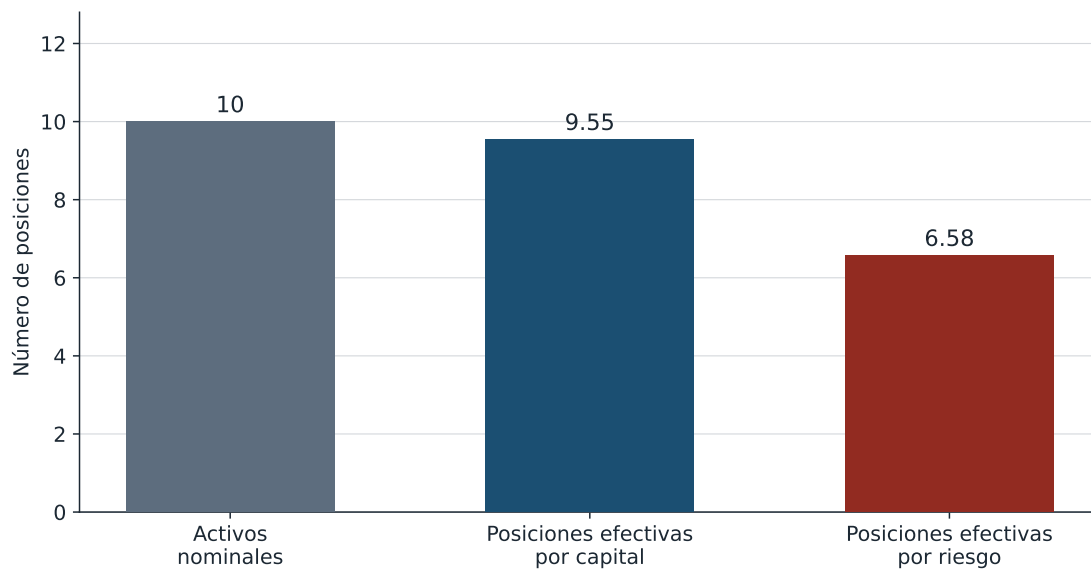
Si aplicamos la misma lógica del capital —cuántas posiciones equivalentes hay— pero ahora sobre la distribución del riesgo, el número cae.

De 10 nominales a 9,55 por capital... y a **6,58** por riesgo.

Idea clave

La cartera parece tener diez posiciones. Por riesgo, se comporta como si tuviera poco más de seis.

Figura 7. Activos nominales vs. posiciones efectivas



$$N = 10 \cdot N_{\text{eff, weights}} = 1/\sum w_i^2 \cdot N_{\text{eff, risk}} = 1/\sum \text{PRC}_i^2 \cdot \text{Ventana 2016-01-01 a 2026-06-30}$$

Figura 7. De contar activos a medir riesgo: 10 → 9,55 → 6,58.

CAPA 5 / FACTORES COMUNES

Antes de los componentes principales: una sola pregunta

Llegamos a la última capa. Antes de mirar gráficos, conviene fijar *qué* estamos preguntando.

¿Qué intenta responder el análisis de componentes principales?

No intenta reducir el número de activos.

No intenta optimizar la cartera.

No prescribe una asignación alternativa.

Intenta responder una única pregunta:

**¿Cuántas fuentes independientes
explican realmente el comportamiento
conjunto del portafolio?**

Idea clave

Si pocas fuentes explican la mayor parte del movimiento conjunto, el número de instrumentos sobrestima la diversificación.

En las páginas siguientes: gráfico de sedimentación, varianza acumulada y cargas factoriales. Solo diagnóstico sobre la matriz de correlación.

CAPA 5 / FACTORES COMUNES

Cuántas fuentes bastan

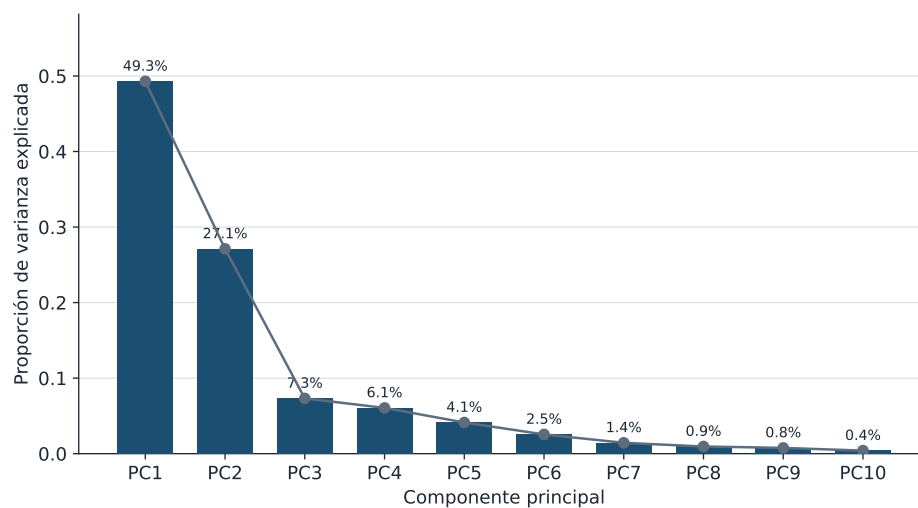
Tres componentes explican al menos el 80 % de la variación conjunta. Cinco alcanzan el 90 %.

Diez instrumentos. Pocas dimensiones dominantes.

Idea clave

El portafolio no necesita diez historias distintas para explicarse. Con tres ya se entiende la mayor parte.

Figura 8. Análisis de componentes principales — gráfico de sedimentación



Análisis de componentes principales sobre matriz de correlación · Retornos log diarios · Ventana 2016-01-01 a 2026-06-30 · Diagnóstico (no optimización)

Figura 8. Gráfico de sedimentación: cuánta varianza aporta cada componente.

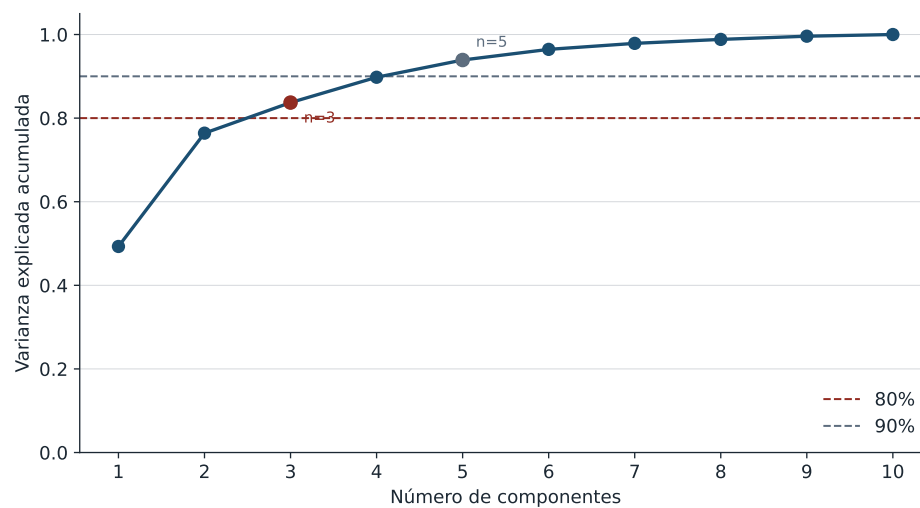
CAPA 5 / FACTORES COMUNES

Qué representan esas fuentes

La varianza acumulada confirma el umbral. Las cargas factoriales muestran el patrón empírico —sin imponer nombres a priori—:

- **PC1** ($\approx 49\%$): se alinea con el bloque de renta variable.
- **PC2** ($\approx 27\%$): se alinea con el bloque de renta fija.
- El resto: fracciones menores, sin etiqueta económica unívoca.

Figura 9. Varianza explicada acumulada



Análisis de componentes principales sobre matriz de correlación · Retornos log diarios · Ventana 2016-01-01 a 2026-06-30 · Diagnóstico (no optimización)

Figura 9. Varianza explicada acumulada.

CAPA 5 / FACTORES COMUNES

Cargas factoriales: el mapa de cada fuente

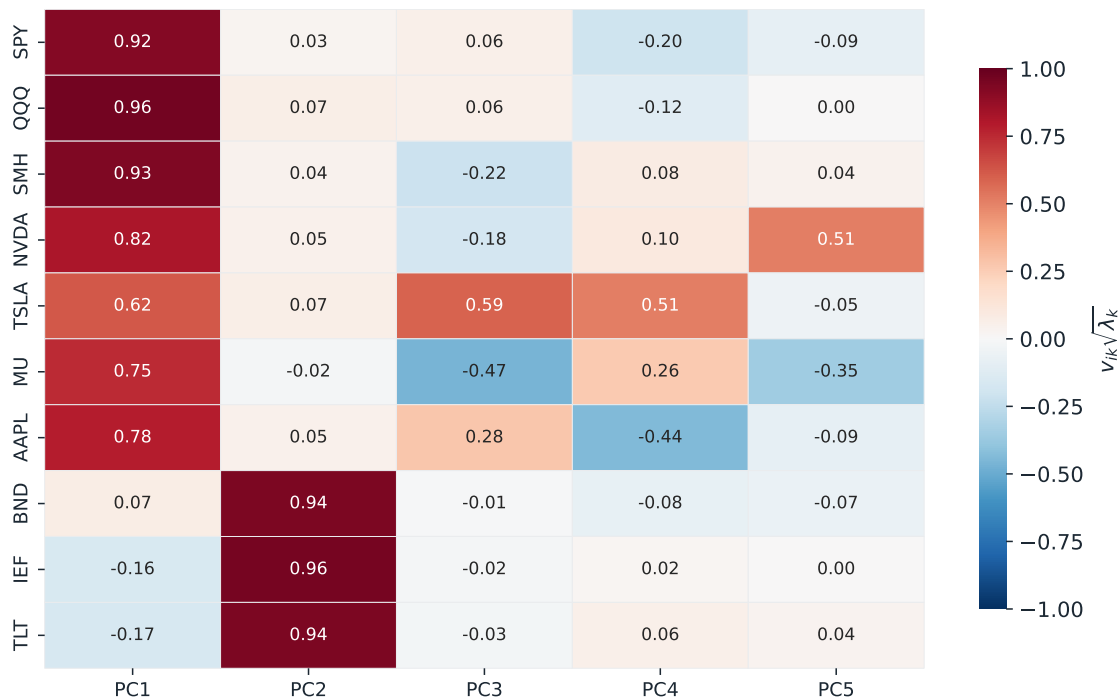
Idea clave

PC1 representa principalmente renta variable.

PC2 representa principalmente renta fija.

Los componentes restantes capturan variaciones más específicas.

Figura 10. Cargas factoriales escaladas de los componentes principales



Cargas factoriales escaladas $v_{ik}\sqrt{\lambda_k}$ (= corr. entre variables estandarizadas y scores PC) · Ventana 2016-01-01 a 2026-06-30 · PC1-PC5

Figura 10. Cargas factoriales escaladas (PC1-PC5).

DIAGNÓSTICO FINAL**Lo que quedó después de abrir la cartera**

La cartera parecía tener
10 activos



9,55
posiciones efectivas de capital



6,58
posiciones efectivas de riesgo



3
fuentes principales de riesgo

**Un portafolio puede tener muchos activos
y muy pocas ideas.**

Diez instrumentos no implican diez riesgos independientes.